Инвариант

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Прямое решение задачи со сложным процессом приводит к сложным вычислениям? Один из обходных путей, упрощающих вычисления, состоит в том, чтобы эффективно использовать или поискать **инвариант** — *соотношение, которое не изменяется в ходе процесса.* Соответственно, в физике *инвариант — это величина, производная которой по времени равна нулю.*

Где искать инвариант? На него указывает *любая симметрия* (геометрии, формул, граничных условий и т. д.). Если вы заметили признаки симметрии в отношении каких-то объектов модели задачи или ее описания, то часто *инвариант связан с теми объектами, между которыми проявилась симметрия.* Укажем на два распространенных случая в механике.

- Если вы видите симметрию на рисунке, то инвариант обычно очевиден из самого рисунка.

- Если вы видите симметрию в уравнении, то для начала попробуйте сделать в нем преобразование, связанное с симметричной частью (домножить на симметричную часть, прибавить такую часть и т. д.). Симметричные части встречаются, как минимум, в паре, поэтому пробуйте преобразования, связанные со всеми такими частями. Подходящие преобразования дают более высокую симметрию, и путь к инварианту может быть замечен. *Поиск инварианта — это почти всегда расследование.*

  Например, если видите симметрию между двумя силами во втором законе Ньютона, то начать выход на инвариант можно с проецирования закона на направление одной силы и на направление другой.

Как доказать инвариант? Нетривиальный закон сохранения (инвариант) не всегда обнаруживается как некоторое выражение, равное некоторой константе. Часто мы находим *равенство нулю некоторой производной или выражения из производных.* В первом случае функция под производной и есть инвариант. Во втором — нужно показать, что выражение из производных есть производная от некоторого выражения, которое и будет инвариантом.

Работать с инвариантами или искать их удобно по дифференциальным уравнениям.

- В поисках инвариантов. Сайт savchenkosolutions.com.

- Адиабатические инварианты. Власов А.И. «Квант», 2025, № 9.

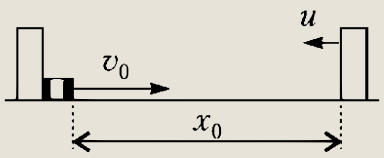
- А. И. Черноуцан. Вот что-то с горочки спустилось... «Квант», 2013, №3. [Задача 7]

- Physics Cup 2026 – Problem 1. Jakub Kliment. [Statement]
- Mechanics I: Kinematics [Solutions]. Kevin Zhou. Сайт knzhou.github.io. [Example 4, Problem 19]
- Non-Cartesian Thinking. Mikhail Kagan. 2011.
- Задача преследования зайца волком как упражнение элементарной кинематики. З. К. Силагадзе, О. И. Чащина. Вестник НГУ. 2010.

Задача 1. (*Савченко, 2.1.45*) На плоскости, тангенс угла наклона которой равен коэффициенту трения, лежит монета. В горизонтальном направлении вдоль плоскости монете сообщили скорость v. Найдите установившуюся скорость монеты.

$\boxed{v/2}$

Задача 2. (*«Квант», 2025, № 9*) Движение небольшой шайбы по гладкой горизонтальной поверхности ограничено двумя вертикальными стенками (рис.). Стенка слева покоится, а правая стенка начинает движение влево с постоянной скоростью, значительно меньшей первоначальной скорости шайбы ($u \ll v_0$). Определите, во сколько раз изменится кинетическая энергия шайбы, если расстояние между стенками сократится в n раз? Все удары считаются абсолютно упругими.

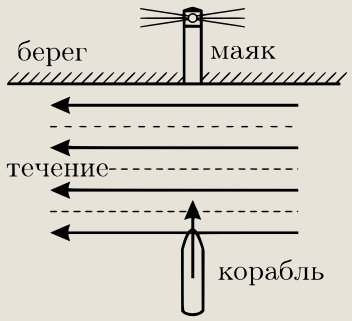


$\boxed{n^2}$

Задача 3. (*МОШ, 2008, 10*) Школьник бежит по окружности радиусом $R = 30$ м с постоянной по величине скоростью $u = 3{,}14$ м/с. Второй школьник гонится за ним, стартовав из центра окружности. В процессе погони он все время находится на радиусе, соединяющем центр окружности и первого школьника, а величина его скорости неизменна и равна $v = 2u$. Сколько времени займёт погоня?

$\boxed{\tau = \pi R/(6u) = 5 \text{ с}}$

Задача 4. (*МОШ, 2009, 10*) Капитан корабля заметил строго на севере береговой маяк и приказал держать курс на него. В этот момент расстояние до берега было равно $S = 30$ км. Корабль движется относительно воды со скоростью $v = 15$ км/ч и в каждый момент времени держит курс на маяк. Экипаж не знает о присутствии в море западного течения, скорость которого во всех точках одинакова и равна $u = 5$ км/ч. За какое время τ корабль доплывёт до маяка? За какое время он доплыл бы до маяка, двигаясь по кратчайшей траектории?



$$\tau = \frac{vS}{v^2 - u^2} = \frac{9}{4} \text{ ч}; \quad \tau' = \frac{S}{\sqrt{v^2 - u^2}} \approx 2{,}12 \text{ ч}$$

Задача 5. (*"200 More Puzzling Physics Problems", P7*) A simple pendulum is released from rest with its string horizontal. What kind of curve is the locus of the end of its acceleration vector?

Circle